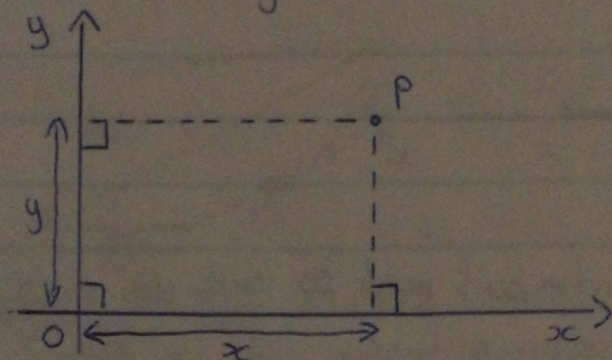


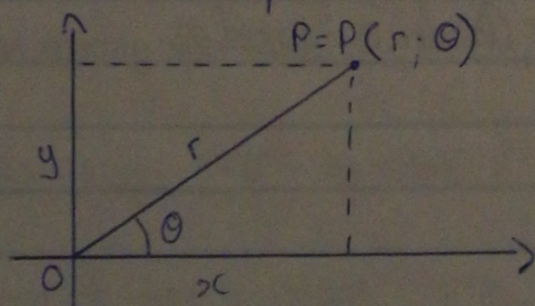
Hoofstuk 3: Vektore

① Koördinaat - stelsels

In 2-dimensies, kies ons gewoonlik 'n Cartesiese - koördinaat stelsel waar twee loodreg is t.o.v. mekaar is en sny by die oorsprong



Ons kan dieselfde punt P aandui met 'n ^(polar) polêre koördinaatstelsel



$$x = r \cos \theta \quad \text{en} \quad y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

of $\updownarrow$

$$\text{en } \tan \theta = \frac{y}{x}$$

kan omskakel tussen

Cartesiese en polêre koördinate

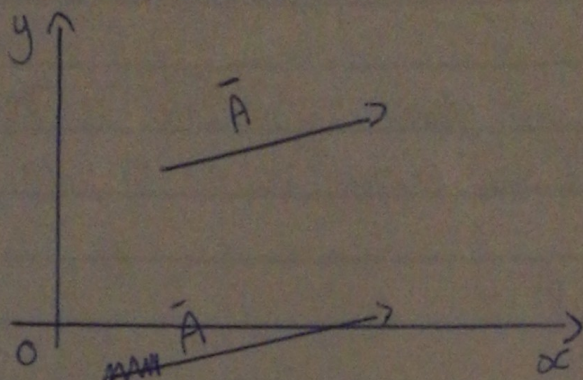
② Vektore en skalare

'n Skalaar - hoeveelheid word aangedui met 'n numeriese waarde (grootte) en 'n metings-eenheid. Dit het geen rigting nie.

Vbe: massa, tyd, energie

'n Vektor - hoeveelheid word aangedui met 'n numeriese waarde, 'n metings-eenheid en 'n rigting.

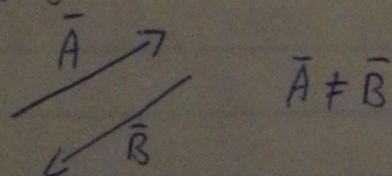
Die rigting van die vektor word aangedui met 'n algebraïese teken vir 'n spesifieke koördinaat.



Alle vektore mag rondgeskuif word, so lank die grootte en rigting onveranderd bly.

a) Gelykheid

$\vec{A} = \vec{B}$, as, en slegs as, $\vec{A}$ en $\vec{B}$ dieselfde grootte het, en ook dieselfde rigting het.

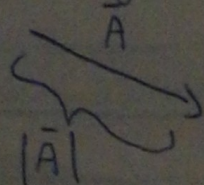


'n Vektor kan geskryf word as:
 $\vec{A}$, $\vec{A}$, $\vec{A}$ of $\vec{A}$

Vektore word grafies voorgestel (volgens skaal) as 'n pyl, die grootte ("magnitude") van die vektor word geskryf as;

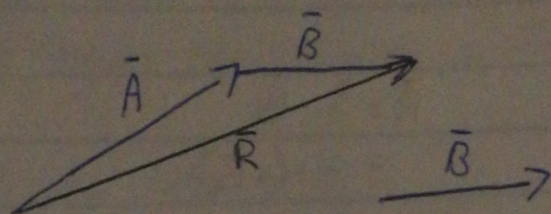
$$A \text{ of } |\vec{A}|; A \equiv |\vec{A}|$$

Die grootte is die lengte van die pyl.

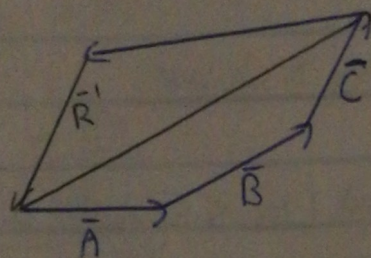


Die grootte van 'n vektor is ALTYD 'n positiewe getal.

b. Som van vektore



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$

$$\vec{R}' = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D}$$

Grafies tel ons vektore bymekaar met "kop-aan-stert" metode

Kommutatiewe wet: $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

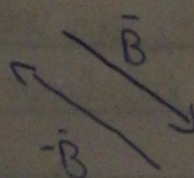
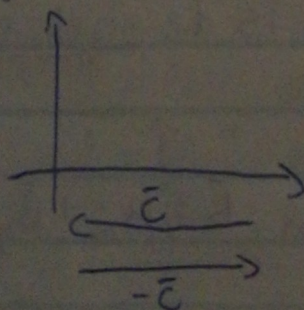
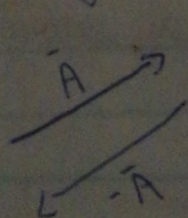
Assosiatiewe wet: $\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$

Ons kan slegs vektore bymekaar tel wat dieselfde dimensies het (metingseenhede)

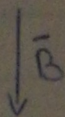
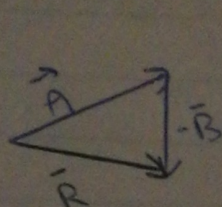
c. Negatief van 'n vektor

$$\vec{A} + (-\vec{A}) = \vec{0} = 0$$

Dit beteken dat $-\vec{A}$ het dieselfde grootte as $\vec{A}$, maar dit het die teenoorgestelde rigting as $\vec{A}$.



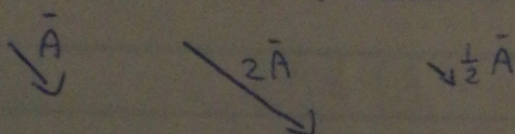
d) Verskil van Vektore



$$\begin{aligned}\bar{R} &= \bar{A} - \bar{B} \\ &= \bar{A} + (-\bar{B})\end{aligned}$$

e) Vermenigvuldiging van 'n Vektor met 'n skalaar.

- ① $m\bar{A}$, $m > 0$ en is 'n reële getal (m is skalaar; dit is slegs 'n getal); die resultante vektor $m\bar{A}$ wys in dieselfde rigting as $\bar{A}$, maar dit het 'n nuwe grootte mA



- ② $m\bar{A}$ maar $m < 0$ is m 'n reële getal (en dus 'n skalaar); die resultante vektor $m\bar{A}$ wys in die teenoorgestelde rigting as $\bar{A}$, maar dit het 'n grootte $|m\bar{A}|$

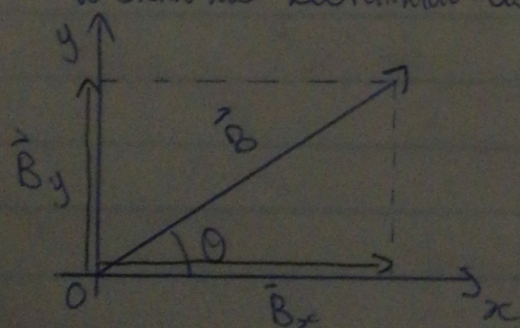
f) Vermenigvuldiging van twee vektore met mekaar:

Twee ① Skalaarproduk hfst 7

② Vektorproduk hfst 10

④ Komponente van vektore en eenheidsvektore

- a) Komponente van vektore is die projeksies van vektore langs die verskillende koördinaat-asse

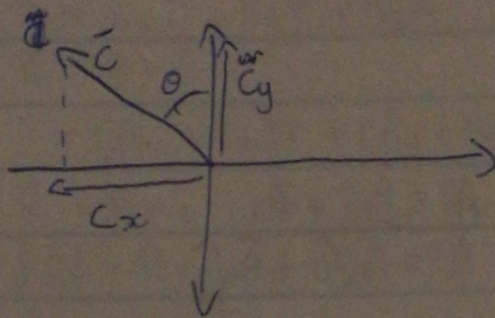


$$\bar{B} = \bar{B}_x + \bar{B}_y$$

Ons noem $\vec{B}_x$ en $\vec{B}_y$ die komponent vektore van $\vec{B}$.
 Ons verwys ook partykeer na die grootte van B_x en B_y as die komponente.

Uit die skets hierbo:

$$\left. \begin{aligned} B_x &= B \cos \theta \\ B_y &= B \sin \theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} \\ \theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_y}{B_x} \right) \end{cases}$$



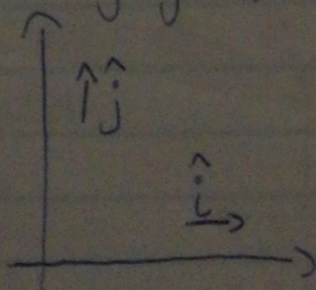
Ons kan 'n vektor $\vec{A}$ een-eenduidig aandui op één van twee maniere.

- ① grootte van A en θ
- of ② twee komponente A_x en A_y tesame met die korrekte teken.

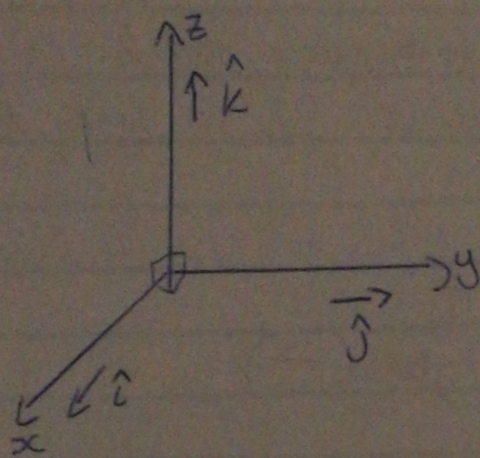
b. Eenheidsvektore

'n Eenheids vektor is 'n dimensielose (dit het geen eenheid) vektor met 'n grootte van presies een.

Die funksie van die eenheidsvektore is om die rigtings van die positiewe as-rigtings aan te dui.

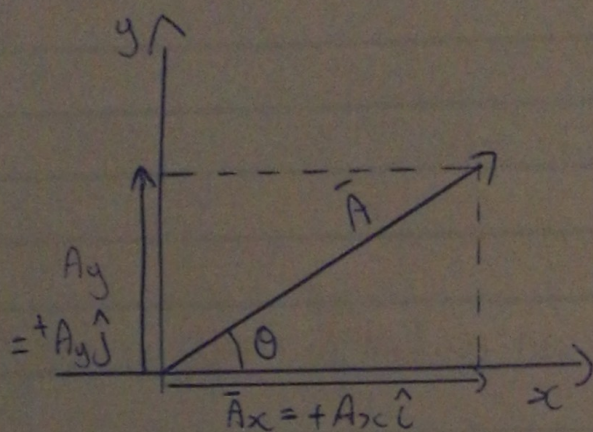


$$\begin{aligned} \hat{i} &= \hat{i} \quad \text{"i kappie"} \\ \hat{j} &= \hat{j} \quad \text{"j kappie"} \end{aligned}$$

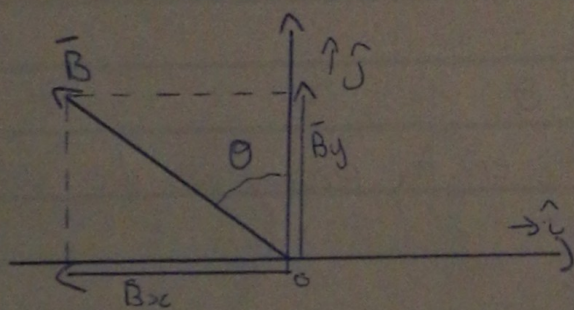


$$\begin{aligned}\hat{i} &= \hat{x} \\ \hat{j} &= \hat{y} \\ \hat{k} &= \hat{z}\end{aligned}$$

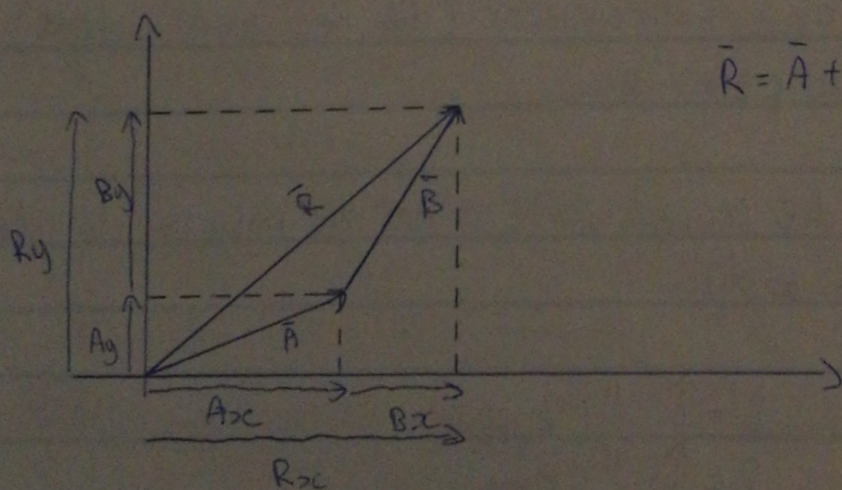
$$|\hat{i}| = |\hat{j}| = |\hat{k}| = 1; \quad \hat{i} \perp \hat{j} \perp \hat{k}$$



$$\begin{aligned}\vec{A} &= \vec{A}_x + \vec{A}_y \\ \vec{A} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\vec{B} &= \vec{B}_x + \vec{B}_y \\ \vec{B} &= -B_x \hat{i} + B_y \hat{j} \\ \vec{B} &= -(B \sin \theta) \hat{i} + (B \cos \theta) \hat{j} \\ B_x > 0 \quad B_y > 0\end{aligned}$$



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\begin{aligned}\vec{R} &= \vec{A} + \vec{B} \\ &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j}) \\ &= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} \\ \vec{R} &= R_x \hat{i} + R_y \hat{j}\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} R_x &= A_x + B_x \\ R_y &= A_y + B_y \end{aligned} \right\} \text{ Normale getalle}$$

In 3-dimensies:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

$$\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} + (A_z + B_z) \hat{k}$$

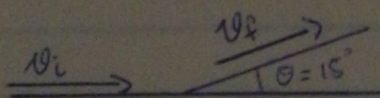
$$\vec{R} = R_x \hat{i} + R_y \hat{j} + R_z \hat{k}$$

$$|\vec{R}| = R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

Voorbeeld

'n Persoon op 'n rolskaatsse beweeg aanvanklik op 'n gelyke pad met 'n speed van 8.94 m/s. 120 s later beweeg sy teen 'n heuwel op met 15.0° t.o.v. die horisontaal met 'n speed 7.15 m/s

a) Wat is die verandering in snelheid?



→ speed

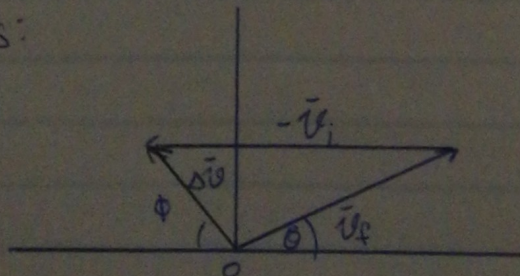
$$|\vec{v}_i| = v_i = 8.94 \text{ m/s}$$

$$|\vec{v}_f| = v_f = 7.15 \text{ m/s}$$

Die verandering van die snelheid is:

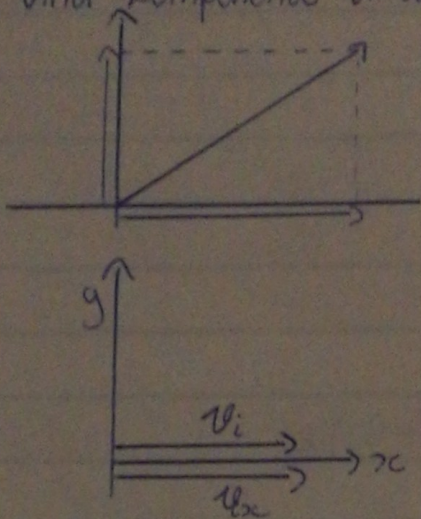
$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_f - \vec{v}_i = \vec{v}_f + (-\vec{v}_i)$$

Grafies:



Ons kan $\Delta \vec{v}$ vind, op een van twee wyses:

① Vind komponente vir alle vektore:



Ons bereken nou Δv_x en Δv_y

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_f - \vec{v}_i$$

$$\Delta v_x = v_{fx} - v_{ix}$$

$$\Delta v_x = (6.91 \text{ m/s}) - (8.94 \text{ m/s}) = -2.03 \text{ m/s}$$

$$\Delta v_y$$

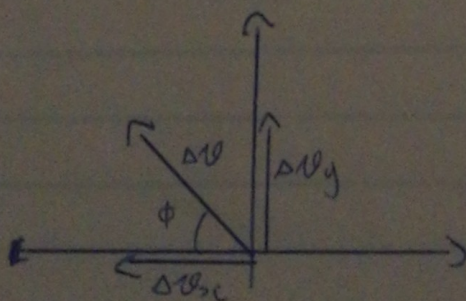
$$\Delta v_y = v_{fy} - v_{iy}$$

$$\Delta v_y = 1.85 \text{ m/s} - 0 = 1.85 \text{ m/s}$$

Ons bereken $|\Delta \vec{v}| = \Delta v = \sqrt{\Delta v_x^2 + \Delta v_y^2}$

$$= \sqrt{(2.03 \text{ m/s})^2 + (1.85 \text{ m/s})^2}$$

$$\Delta v = 2.75 \text{ m/s}$$



$$\tan \phi = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$\Rightarrow$ Verandering in die snelheid is $\Delta v = 2.75 \text{ m/s}$ teen 'n hoek 42.3° bo die negatiewe x -as [grootte en hoek]

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \Delta \vec{v} &= \vec{v}_f - \vec{v}_i \\ &= (v_{fx} \hat{i} + v_{fy} \hat{j}) - (v_{ix} \hat{i} + v_{iy} \hat{j}) \\ &= (6.91 \text{ m/s}) \hat{i} + (1.85 \text{ m/s}) \hat{j} - (8.94 \text{ m/s}) \hat{i} - (0 \text{ m/s}) \hat{j} \\ \Delta \vec{v} &= (-2.03 \text{ m/s}) \hat{i} + (1.85 \text{ m/s}) \hat{j} \quad [\text{Eenheidsvektor notasie}] \end{aligned}$$

b.) Wat is die gemiddelde versnelling gedurende die 120 s tydsinterval

$$|\bar{a}_{\text{avg}}| = \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{2.75 \text{ m/s}}{120 \text{ s}} = 0.023 \text{ m/s}^2$$

maar

$$\bar{a}_{\text{avg}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{1}{\Delta t} \cdot \Delta \vec{v} \rightarrow \text{vektor}$$

$\hookrightarrow$ skalar positief, want $\Delta t = t_f - t_i$

$\Rightarrow$ Die vektor $\bar{a}_{\text{avg}}$ het grootte van 0.023 m/s^2